

院内临床智能辅助系统

—— 全本地私有化临床 AI 辅助平台

参赛项目：人工智能创新大赛

技术方向：医疗健康 · 离线 AI 智能体

运行环境：Windows / Python 3.12 / PyQt6

核心模型：Ollama · deepseek-r1:8b（本地）

文档版本：V1.0

一、项目背景

随着分级诊疗与临床路径管理的推进，各级医院临床一线医生日常面临大量重复性、高风险的辅助决策工作：药品规格繁多、配伍禁忌复杂、库存余量不清、按体重剂量核对繁琐、急诊分诊咨询量大。传统依赖人工翻阅药典、查对库存、核对禁忌的方式效率低下，极易出现人为疏漏，直接威胁临床用药安全。

与此同时，市面上通用

AI

大模型存在三大硬伤：一是医学幻觉严重，可能给出错误诊疗建议；二是无法对接院内药品库存与病例数据；三是依赖云端联网调用，患者隐私与诊疗数据存在外泄风险，不符合医院内网私有化、数据不出院的安全管理规范。

本项目针对院内医生刚需痛点，打造一款面向临床一线、全本地化离线运行、私有化部署的临床医疗智能辅助桌面系统。系统不联网、不上云，依托本地医疗知识库与院内药品库存数据库，结合 ReAct 智能体多工具自主调度能力，实现用药合规校验、剂量智能计算、药品禁忌筛查、急症风险评估、科室分诊推荐、库存查询、病例与处方全流程管理，有效降低医生重复工作量，规避用药失误，提升院内诊疗辅助效率与用药安全性。

二、当前痛点问题

2.1 临床工作痛点

·

用药安全风险高：人工核对剂量、配伍、禁忌易出错，儿童/孕哺/肝肾功能异常等特殊人群剂量调整繁琐。

- 信息查询效率低：翻阅纸质药典、电话询问库存、人工分诊占去大量临床时间。
- 急症分诊压力大：非专科医生难以快速识别高危症状，延误抢救窗口。
- 病例与处方管理割裂：病例信息、用药记录、复查节点分散，缺乏统一可追溯的管理工具。

2.2 现有 AI 方案痛点

- 通用大模型医学幻觉严重，缺少院内权威知识库约束，输出不可控。
- 云端调用存在数据合规风险，无法满足医院数据不出院要求。
- 黑盒推理不可追溯，不符合临床诊疗审计溯源规范。
- 无法对接院内药品库存与病例系统，实用性不足。

三、需求分析

3.1 目标用户群体

核心用户为医院临床一线医生、药师、规培生及基层医疗机构全科医生。典型使用场景包括：门诊开药前剂量与配伍核对、急诊症状风险初筛、科室药品库存查询、病例管理与处方开具、复查提醒等。

3.2 功能需求

- 临床用药剂量智能计算（按体重，支持儿童等特殊人群）
- 药品配伍禁忌与相互作用安全校验
- 急症症状风险分级与急救建议
- 院内科室分诊推荐
- 科室药品库存余量与紧缺状态查询
- 本地医疗知识库检索（药典、指南、规范）
- 病例建档、绑定、状况与时间节点（入院/复查）管理
- 处方开具与历史追溯
- 启动病例统计看板（在院/累计/待复查/今日复查）
- 全流程操作审计留痕，可追溯
- 全本地离线运行，数据不出院

3.3 非功能需求

- 隐私合规：所有数据本地存储，严禁联网上传。
- 可解释性：AI 推理过程与工具调用可可视化、可审计。
- 稳定性：模型不可用时自动降级为确定性规则工作流。
- 易用性：桌面端双击运行，界面简洁，支持一键快捷指令。

四、开发工具与技术栈

4.1 开发环境

操作系统：Windows 10/11

编程语言：Python 3.12

GUI 框架：PyQt6（兼容 PyQt5）

本地数据库：SQLite

本地大模型：Ollama + deepseek-r1:8b

中文分词：jieba（可选）

PDF 解析：pypdf（可选）

4.2 核心技术

- ReAct 智能体循环: Thought → Action → Observation 自主工具调用
- RAG 检索增强: BM25 词法 + 稀疏余弦向量 + RRF 重排, 全本地无向量数据库依赖
- Prompt 约束 JSON 解析: 适配不支持原生 function calling 的本地模型
- 流式输出: 逐 token 渲染, 支持中途停止
- 患者安全护栏: 病例信息自动注入 + 风险拦截
- SQLite WAL 模式 + 线程锁: 保障并发安全

五、技术方案

5.1 系统架构

系统采用分层架构，自上而下分为：

- ① 桌面交互层（PyQt6 GUI）：聊天气泡、病例管理、处方管理、统计看板、运行日志。
- ② Agent 智能体层：ReAct 决策循环 + 安全护栏 + 流式输出 + 失败兜底。
- ③ 工具服务层：剂量计算、急症分级、相互作用、分诊、库存、知识检索六大工具。
- ④ RAG 引擎层：文档分块、混合检索、RRF 重排。
- ⑤ 模型层：Ollama 本地 deepseek-r1:8b。
- ⑥ 存储层：SQLite（会话/消息/库存/病例/处方/审计）+ 本地 JSON 索引。

5.2 ReAct 智能体工作原理

智能体接收用户问题后，组装含病例安全信息与工具目录的系统提示，进入最多 5 步的循环：模型输出 JSON 决策（tool_name + arguments），系统执行工具并将观察结果返回模型，模型继续思考或调用 finish 给出最终答案。每一步通过事件机制实时推送到界面，展示思考链、工具调用与观察结果。若模型输出连续解析失败或模型不可用，自动降级到确定性关键词路由工作流，保证演示不中断。

5.3 患者安全护栏机制

绑定病例后，体重、过敏史、孕哺状态、肝肾功能自动注入推理上下文。剂量计算自动按体重核对；过敏药物触发红色拦截；孕哺期与肝肾功能异常触发用药提醒。安全告警作为独立事件在界面高亮显示，并写入审计日志。

5.4 数据存储与迁移

SQLite

存储会话、消息、库存、病例、处方、审计日志。病例表含入院时间、病人状况、复查时间；处方表记录药品、剂量、频次、开方时间等。数据库支持自动迁移（ALTER TABLE 补列），兼容历史版本。

六、作品功能说明

6.1 AI 核心功能（重点）

本作品的 AI 能力集中体现在 ReAct 智能体的自主决策与安全推理：

- 自主工具调用：大模型根据问题自主选择剂量计算、急症分级、相互作用校验等工具，无需关键词硬编码路由，问法更自然。
- 思考链可视化：实时展示模型的思考过程、工具调用与观察结果，决策过程透明可解释。
- 患者安全护栏：AI 推理时自动纳入患者个体信息（体重/过敏/孕哺/肝肾），对风险用药主动拦截，体现 AI 与临床安全的深度融合。
- 流式生成与中断：最终回答逐字输出，可随时停止，交互体验接近云端大模型。
- 故障自愈：模型异常或输出格式错误时自动降级为规则引擎，保障系统稳定可用。

6.2 六大临床工具

- 剂量计算：按体重核对单次/每日剂量与上限（对乙酰氨基酚、阿莫西林、布洛芬等）。
- 急症分级：识别意识丧失、胸痛、偏瘫等红旗信号，给出一/二/三级分级与处置建议。
- 相互作用：校验华法林+阿司匹林、布洛芬+华法林等常见高风险组合。
- 科室分诊：根据症状推荐首诊科室与就诊理由。
- 库存查询：查询院内药品库存与缺货/紧缺状态。
- 知识检索：检索本地药典、指南、规范文档片段。

6.3 病例与处方管理

病例建档后可绑定到会话，安全护栏自动生效。处方管理支持开具处方、查看历史、删除处方，并可修改病人状况与入院、复查时间节点。启动时展示在院病人、累计病例、待复查、今日复查统计看板。

6.4 快捷指令与运行日志

输入框上方提供快捷指令按钮，一键发起常见临床咨询，便于快速演示。底部运行日志面板实时打印 Agent 节点流转、工具调用与检索结果，可作为智能体运行的可追溯证据。

七、使用说明

7.1 启动与配置

1. 安装依赖：python -m pip install -r requirements.txt
2. 启动程序：python run.py
3. 首次启动自动初始化数据库与知识库索引。
4. 如需启用本地大模型，在「设置-系统配置」中勾选「启用本机 Ollama」并选择模型。

7.2 临床咨询流程

- 在输入框输入问题，或点击快捷指令按钮。
- AI 展示思考链与工具调用过程，最终回答逐字输出。
- 可随时点击「停止」中断生成。
- 回答附带引用来源，可溯源到本地知识库文档片段。

7.3 病例与处方操作流程

- 「病例」菜单 → 新建病例，填写患者信息（必填：年龄、体重、孕哺、过敏、肝肾功能）。
- 在病例管理中选中病例，点击「绑定到当前对话」。
- 绑定后聊天区顶部显示病例信息，安全护栏自动生效。
- 点击「处方管理」按钮，开具处方、修改病人状况与入院/复查时间。
- 所有操作写入审计日志，可在底部日志面板查看。

7.4 交互指南

界面布局：左侧会话列表，中间聊天区，右侧可展开系统配置面板，底部运行日志。会话切换自动恢复历史消息；病例绑定后安全信息会影响 AI 推理；生成过程中可实时观察思考链，结束后气泡自动收敛为简洁答案。

八、应用前景与商业模式

8.1 应用前景

本作品切中医院临床辅助的真实痛点，具备明确的落地条件与推广潜力：

- 全本地离线架构天然适配医院内网合规要求，数据不出院；
- 轻量化桌面应用，无需部署服务器，双击即运行，基层医疗机构也可快速部署；
- 可扩展对接院内 HIS/LIS/药品库存系统，形成完整的临床辅助闭环；
- ReAct 智能体 + 安全护栏的组合可向更多临床场景延伸（医嘱审核、用药教育、慢病管理）。

8.2 商业模式

- 软件授权：按医院/科室收取年度授权费，提供定制化部署与知识库对接服务。
- 知识库增值：提供经临床专家审核的专科知识库（儿科、心血管、内分泌等）订阅。
- 系统集成：与医院 HIS、电子病历、药品库存系统对接，收取集成实施费。
- 培训与运维：为医院提供医护人员培训与年度运维支持服务。
- 基层普惠：面向基层医疗机构与医联体推出轻量化版本，扩大覆盖范围。

九、总结

院内临床智能辅助系统以「全本地、可审计、安全优先」为核心理念，将 ReAct 智能体与患者安全护栏深度融合，在保障医疗数据合规的前提下，为临床医生提供剂量核对、禁忌筛查、急症分诊、库存查询、病例与处方管理等全流程辅助能力。系统已实现完整可演示的功能闭环，具备明确的落地价值与商业化前景，为人工智能技术在医疗健康领域的安全、可控落地提供了可行范式。